CENY

Artefatos de Gerenciamento de Projetos

Matriz de Risco · Plano de Resposta aos Riscos · Matriz 5W2H · Plano de Comunicação

Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis - Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial CENY

1. Capa e identificação do grupo

Campo	Informação
Projeto	CENY Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial
Grupo	Squad CENY (confirmar denominação oficial: o PDF usa "Squad Ceny", o repositório é squad-ceny-pi e o Jira é heny-squad-pi)
Disciplina	Projeto Interdisciplinar IV (PI-IV)
Curso / turma	Sistemas de Informação - 6º B/2026
Instituição	Fundação Hermínio Ometto (FHO)
Orientador	Prof. Camilo
Cliente	Thiago Silva (engenheiro elétrico, Nestlé)
ODS	ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura
Entrega final	30/11/2026 (data inalterável, conforme plano de RH e comunicação)
Versão / data de referência	1.0 - 09/11/2026
Repositório	https://github.com/adrianjvsdev/squad-ceny-pi
Cronograma (Jira)	https://heny-squad-pi.atlassian.net/jira/software/projects/SCP/summary

Integrantes e papéis

Nomes e RAs conforme a capa do PDF, papéis conforme o TAP (Apêndice A) e o registro de partes interessadas.

RA	Integrante	Papel	Forma abreviada neste documento
116389	Mateus Fogagnoli Silva	Product Owner & Business Analyst (Gerente do Projeto no TAP)	PO
117434	Raoni Padovani Perizzotto Marão	QA / Scrum Master	Scrum Master / QA
116674	Adrian José Vera da Silva	Desenvolvedor Front-end & UX	Dev Front-end
117390	Nicolas Brentegani	Arquiteto de Software & DBA	DBA / Arquiteto
116307	Lucas Ailton de Andrade Thomazini	Engenheiro de IA e Dados	Engenheiro de IA
117668	Nelson Luís Modenez Júnior	Desenvolvedor Back-end (IA)	Dev Back-end

Tema	Fato documentado	Fonte no PDF
Infraestrutura	Apenas ferramentas gratuitas/open source, sem servidores dedicados nem licenças pagas	TAP - Restrições, RNF10.1
IA generativa	LLM Gemini por API em plano gratuito, timeout de 5 s, sistema deve operar com fallback se a IA estiver indisponível	RNF10.1, RNF10.3, RNF10.4, UC-03
ML	scikit-learn, previsão só com histórico mínimo (N falhas), dados simulados não entram no treino final ou têm métrica separada	RNF10.2, RN12, RN13
IoT	Dados simulados/injetados, marcados is_simulated, alerta visual em até 1 s, tarefa Celery agendada a cada 5 min com limiares fixos (80 / 110 / 12)	RNF04, RNF05, seção 4.1
Multiempresa	Isolamento entre empresas e vínculo de setor	RN02, RN03, RF03
Capacidade	6 pessoas x 10 h/semana = 60 h/semana, teto de 10 h por pessoa	Plano de RH
Orçamento	R$ 21.060,00 (780 h), custos diretos R$ 0,00, reserva de contingência de 10% = R$ 2.106,00, liberada só pelo Gerente do Projeto, com registro	Plano de custo
Desempenho do cronograma	SPI ≈ 0,80 em 05/10 (EV R$ 7.231,45 / PV R$ 9.025,72)	Plano de custo, seção 2.7
Pendências	Tempo máximo de espera pela IA, histórico mínimo e métrica de qualidade do ML	"Em aberto" (seção 2.7)

Cronograma restante (Plano de tempo, Apêndice A) de acordo com o PDM,

O caminho crítico é A->B->(C|D)->E->I->J->P->Q->R->W->X->Y:

ID	Atividade	Início	Fim
R	ML: inferência e tela	03/11	10/11
V	Diagnóstico: exibição e aprovação	05/11	11/11
S	ML: aprovação do cliente	11/11	13/11
W	Integração: fluxo unificado	11/11	17/11
X	Testes finais e validação	18/11	24/11
Y	Implantação e entrega	25/11	27/11
	Entrega final	30/11	30/11

2. Metodologia de avaliação dos riscos

2.1 Processo

1. Leitura integral do PDF (requisitos RF/RNF/RN, casos de uso, planos de tempo, custo, RH, qualidade e comunicação, padrões de projeto do Apêndice C).
2. Identificação de riscos por categoria, ancorada em evidências do documento (coluna Causa).
3. Avaliação qualitativa de probabilidade e impacto por consenso técnico (estimativa do autor do artefato, sujeita a validação do grupo).
4. Definição de respostas, conversão em atividades (5W2H) e definição da comunicação associada.
5. Revisão semanal da matriz (ver COM05).

2.2 Escala de probabilidade

Nível	Descrição	Referência
1	Muito baixa	Improvável, sem indício no projeto (< 10%)
2	Baixa	Pode ocorrer, mas há controles já previstos (10-30%)
3	Média	Há indícios concretos, ocorrência plausível (30-50%)
4	Alta	Condição já observada ou provável nas próximas semanas (50-70%)
5	Muito alta	Já em curso ou quase certa (> 70%)

2.3 Escala de impacto (adaptada ao CENY)

Nível	Descrição	Referência
1	Muito baixo	Ajuste simple, sem efeito em requisitos ou marcos
2	Baixo	Retrabalho pequeno, afeta requisito secundário ou qualidade percebida
3	Moderado	Afeta requisito não essencial ou atrasa atividade fora do caminho crítico
4	Alto	Afeta requisito essencial (RF/RN), a validação do cliente ou atividade do caminho crítico
5	Muito alto	Compromete a entrega de 30/11, o fluxo central (abrir OS/evento IoT -> OS) ou a confidencialidade entre empresas

2.4 Cálculo e classificação

Nível de risco = Probabilidade x Impacto (1 a 25).

Faixa	Classificação	Tratamento
1-4	Baixo	Monitorar, aceitar com ação simples
5-9	Moderado	Ação preventiva planejada. revisão semanal
10-15	Alto	Ação preventiva prioritária, acompanhamento do Scrum Master, informar orientador se piorar
16-25	Crítico	Ação imediata, plano de contingência pronto, escalonamento ao orientador

2.5 Estratégias de resposta

Mitigar (reduzir probabilidade/impacto) · **Evitar** (eliminar a causa, ex.: decidir um parâmetro em aberto) · **Aceitar** (reconhecer e definir resposta caso ocorra) · **Transferir** - não aplicável de forma contratual (não há fornecedores, seguros ou orçamento para tal), a decisão compartilhada com cliente/orientador é tratada como escalonamento, não como transferência.

2.5.1 Convenção de identificadores

Prefixo	Significado	Onde aparece
R01-R23	Riscos	Seções 5, 6, 9
A01-A19	Ações preventivas/corretivas programadas	Seções 6, 7.1, 9
C01-C09	Ações contingenciais (sob gatilho)	Seções 6, 7.2, 9
COM01-COM18	Comunicações	Seções 8, 9

3. Matriz de Risco

Escala: P = probabilidade (1-5) I = impacto (1-5) NR = P x I.

ID	Categoria	Descrição do risco	Causa	Consequência	P	I	NR	Nível	Responsável
R01	Técnico / IA	Indisponibilidade, erro ou resposta acima de 5 s da API Gemini durante extração, classificação ou diagnóstico	Dependência de serviço externo em plano gratuito, sem garantia de disponibilidade documentada timeout de 5 s (RNF10.3)	OS segue sem criticidade/diagnóstico (UC-03 alternativo) fila do Admin menos informada demonstração da IA prejudicada	3	3	9	Moderado	Lucas (Eng. IA)
R02	Técnico / IA	Esgotamento de cota ou limite de requisições do plano gratuito do Gemini	Plano gratuito (RNF10.1) risco já previsto no TAP aumento de chamadas em testes finais e em diagnósticos de eventos IoT	IA bloqueada no pior momento (testes 18-24/11 e entrega) necessidade de trocar provedor ou reduzir escopo preditivo	4	3	12	Alto	Lucas (Eng. IA)
R03	IA	Extração ou classificação incorreta (equipamento, sintoma, urgência, criticidade) ou diagnóstico impreciso	Linguagem natural ambígua matriz de criticidade do cliente métrica de acerto não definida	OS priorizada de forma errada perda de confiança do cliente retrabalho do Admin (RN11 mantém a decisão final com ele)	3	4	12	Alto	Lucas (Eng. IA)
R04	IA / Dados	Histórico insuficiente ou predominantemente simulado para treinar e avaliar o modelo scikit-learn	Premissa do TAP admite dados simulados se o cliente não puder compartilhar poucas falhas por equipamento projeto recente	Modelo sem validade estatística previsões (RF17, UC-05) enganosas ou indisponíveis Feature de ML sem aprovação do cliente (marco S)	5	4	20	Crítico	Lucas (Eng. IA)
R05	Escopo / IA	Parâmetros de IA/ML em aberto: N mínimo de falhas (RN12), horizonte "[30 a 60] dias" (RF17.2), métrica de qualidade e tempo máximo de espera da IA	Pendências listadas em "Em aberto" no PDF, ausência de decisão formal	Critérios de aceite ambíguos, retrabalho em ML e telas impasse na aprovação do cliente	4	3	12	Alto	Mateus (PO)
R06	IA / Dados	Dados simulados e reais misturados sem rastreio (is_simulated), contaminando treino, métricas e auditoria	Injeção manual ou por script (RNF04), RN13 exige separação	Métricas superestimadas, auditoria comprometida, conclusões incorretas ao cliente/orientador	3	3	9	Moderado	Lucas (Eng. IA)
R07	IoT / Desempenho	Alerta visual acima de 1 s (RNF05) ou dashboards acima de 1 s (RNF04), anomalias detectadas só no ciclo da tarefa Celery (5 min)	Processamento assíncrono agendado a cada 5 min (seção 4.1), a confirmar se o ciclo se aplica à injeção manual	Requisito de desempenho não atendido, demonstração sem alerta "imediato"	3	3	9	Moderado	Nelson (Back-end)
R08	IoT	Limiares fixos no código (80 de temperatura, 110 de pressão, 12 de vibração) geram falsos positivos/negativos e exigem deploy para ajuste	"Números mágicos" em simular_dados_iot(), não há objeto central de monitoramento	Alertas e OS preventivas desnecessárias ou perdidas, ajustes lentos	3	3	9	Moderado	Nicolas (DBA/Arq.)
R09	Integração	Falha na integração do fluxo ponta a ponta (evento IoT -> diagnóstico LLM -> OS "Aguardando Aprovação" -> notificação)	Várias frentes convergem na atividade W (N, U, R), contratos entre módulos, dependência da IA	Fluxo central (UC-13, RN14) não demonstrável, atraso em X e Y	3	4	12	Alto	Nelson (Back-end)
R10	Segurança	Falha no isolamento entre empresas ou no controle de acesso por perfil e setor (RN02, RN03, RF03)	Regras distribuídas em consultas e permissões, cobertura de testes insuficiente	Vazamento de dados de uma empresa para outra, quebra de confidencialidade, perda de credibilidade	2	5	10	Alto	Nicolas (DBA/Arq.)

ID	Categoria	Descrição do risco	Causa	Consequência	P	I	NR	Nível	Responsável
R11	Segurança / Privacidade	Envio de dados sensíveis (texto de OS, dados de equipamentos, eventualmente dados reais do cliente) à API externa do Gemini	Integração com LLM em nuvem, termos de uso do plano gratuito não analisados no PDF, possível uso de dados reais	Exposição de informação industrial ou pessoal, descumprimento de LGPD/expectativa de sigilo, cliente deixa de compartilhar dados	3	4	12	Alto	Nicolas (DBA/Arq.)
R12	Segurança	Exposição de credenciais (chave do Gemini, e-mail, banco) no repositório GitHub	Repositório do grupo no GitHub, gestão de segredos não documentada no PDF (visibilidade do repositório a confirmar)	Uso indevido da chave, consumo da cota, bloqueio, necessidade de rotação emergencial	2	4	8	Moderado	Nicolas (DBA/Arq.)
R13	Segurança / Auditoria	Logs de auditoria incompletos ou passíveis de edição/exclusão (RF16, RN10, RNF06)	Ausência de testes de imutabilidade, ações críticas não cobertas	Perda de rastreabilidade, não conformidade com RN10	2	3	6	Moderado	Nelson (Back-end)
R14	Desempenho / Disponibilidade	Infraestrutura gratuita não sustentar uptime de 99,9% no horário comercial (RNF07), consultas < 5 s (RNF03) e o processamento assíncrono	Restrição do TAP (sem servidores dedicados), premissa de que a nuvem gratuita "será suficiente", limitações típicas de planos gratuitos (a verificar no provedor escolhido)	Indisponibilidade durante validação com cliente ou demonstração, metas de RNF não demonstráveis	4	3	12	Alto	Nicolas (DBA/Arq.)
R15	Cronograma	Atraso na entrega final de 30/11/2026	SPI ≈ 0,80, janelas de W, X e Y (7, 7 e 3 dias corridos) menores que as durações do PDM (8, 8 e 5 dias), caminho crítico encadeado (P->Q->R->W->X->Y), 10 h/semana	Entrega incompleta ou sem testes, corte de funcionalidades, prejuízo à avaliação	5	5	25	Crítico	Raoni (QA/SM)
R16	Recursos humanos	Sobrecarga e queda de disponibilidade da equipe	Dedicação parcial (restrição do TAP), outras disciplinas e fim de semestre, ações de mitigação consomem horas	Horas acima do teto de 10 h, queda de qualidade, atrasos (alimenta R15)	4	4	16	Crítico	Raoni (QA/SM)
R17	Recursos humanos	Ausência de membro-chave sem cobertura efetiva	Um papel por pessoa, ausência > 2 dias exige par de cobertura, tabela de cobertura do PDF tem linhas duplicadas/inconsistentes, conhecimento concentrado (IA, banco)	Atividades paradas, sobretudo ML/diagnóstico e integração	2	4	8	Moderado	Raoni (QA/SM)
R18	Cliente	Indisponibilidade ou atraso do cliente em fornecer dados, validar requisitos ou aprovar funcionalidades	Cliente externo com agenda própria, risco já previsto no TAP, aprovações em S (11-13/11) e V	Aprovações pendentes às vésperas da entrega, requisitos não validados	3	3	9	Moderado	Mateus (PO)
R19	Escopo / Requisitos	Requisitos ambíguos ou inconsistentes entre seções e mudanças de escopo sem controle	Ex.: RNF10.4 cita "RF07.7" (inexistente), rastreabilidade cita RN01-RN10, mas há RN01-RN14, o PDF registra "falta de definição clara de alguns requisitos"	Retrabalho, testes sem critério claro, critério "Requisitos cobertos" comprometido	4	3	12	Alto	Mateus (PO)
R20	Qualidade	Cobertura de testes insuficiente na janela final	Testes finais em 8 dias (X, 18-24/11), E2E e regras de negócio dependem da integração (W)	Defeitos em fluxos críticos descobertos tarde, falha na demonstração	3	4	12	Alto	Raoni (QA/SM)
R21	Funcional	Notificações ignoram a preferência do usuário (notifications_enabled) ou o setor, canal e-mail inexistente no backend	Descrito na seção 4.2 (Decorator) e 4.1 (Abstract Factory), canal fixo em PUSH	Notificação indevida, atendimento parcial de RF11/RF12 e RN03	4	2	8	Moderado	Nelson (Back-end)
R22	Documentação	Diagramas, README e requisitos desatualizados em relação ao código	Modelo de classes ainda incompleto, refatoração recente	Inconsistência diagramas x código (critério "Diagramas consistentes")	2	2	4	Baixo	Nicolas (DBA/Arq.)
R23	Usabilidade	Interface inconsistente ou fluxos longos (RNF01: tarefa básica < 1 min, erro < 5%)	Poucas horas de UX sem teste com usuários	Dificuldade de uso na validação	2	2	4	Baixo	Adrian (Front-end)

3.1 Mapa de probabilidade x impacto

Cada célula mostra o nível de risco (P x I) e, quando há, os riscos correspondentes.

Probabilidade \ Impacto	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3	Impacto 4	Impacto 5
Probabilidade 5	5	10	15	20 **R04**	25 **R15**
Probabilidade 4	4	8 **R21**	12 **R02, R05, R14, R19**	16 **R16**	20
Probabilidade 3	3	6	9 **R01, R06, R07, R08, R18**	12 **R03, R09, R11, R20**	15
Probabilidade 2	2	4 **R22, R23**	6 **R13**	8 **R12, R17**	10 **R10**
Probabilidade 1	1	2	3	4	5

3.2 Resumo

Nível	Qtde	Riscos
Crítico	3	R15 (25), R04 (20), R16 (16)
Alto	9	R02, R03, R05, R09, R10, R11, R14, R19, R20
Moderado	9	R01, R06, R07, R08, R12, R13, R17, R18, R21
Baixo	2	R22, R23

Leitura gerencial. Os riscos dominantes são de prazo e capacidade (R15, R16), que se reforçam mutuamente, e de dados para o ML (R04). Os riscos de IA generativa (R01-R03) são moderados a altos porque o projeto já prevê fallback e decisão final do Admin (RN11, UC-03, RNF10.4). O risco de isolamento entre empresas (R10) tem probabilidade baixa, porém impacto máximo.

4. Plano de Resposta aos Riscos

Os IDs de ação (A/C) remetem à Matriz 5W2H (seção 7). Gatilhos marcados como (proposta) devem ser validados pelo grupo.

ID / Nível	Risco identificado	Estratégia	Ação preventiva	Ação corretiva / contingencial	Gatilho de acionamento	Responsável
R15 Crítico	Atraso na entrega de 30/11	Mitigar + Evitar (corte de escopo	A12 - ritual semanal de SPI/caminho crítico e horas, A15 - baseline de requisitos v1.1 e congelamento de escopo	C03 - acionar linha de corte já definida: Feature 3 em versão mínima e, em último caso, fora, entrega de 30/11 não muda	SPI < 0,80, atividade do caminho crítico (R, W, X, Y) com atraso > 2	Raoni (QA/SM)

ID / Nível	Risco identificado	Estratégia	Ação preventiva	Ação corretiva / contingencial	Gatilho de acionamento	Responsável
		antes de pedir prazo)			dias (proposta), R (inferência) não concluída até 13/11	
R04 Crítico	Histórico insuficiente/simulado para o ML	Mitigar	A04 - auditar dataset, separar simulados e reportar métricas à parte (RN13), A05 - solicitar ao cliente amostra anonimizada de OS/falhas	C02 - reposicionar a Feature de ML como prova de conceito com dados simulados e métricas separadas, ou exibir apenas "dados insuficientes" (UC-05 alternativo)	Dataset sem N falhas por equipamento até 13/11, sem resposta do cliente até 11/11 (proposta)	Lucas (Eng. IA)
R16 Crítico	Sobrecarga da equipe	Mitigar	A12 - conferência semanal de horas (alerta ao passar de 8 h antes do fim da semana, regra do plano de RH)	C03 - reduzir WIP, redistribuir tarefas ao par de cobertura e aplicar a linha de corte	Integrante acima de 8 h antes do fim da semana, > 2 itens do Jira atrasados	Raoni (QA/SM)
R02 Alto	Esgotamento de cota do Gemini	Mitigar	A01 - contador de chamadas, cache de respostas, mocks nos testes, reservar cota para 18-24/11 e para a demonstração	C01 - modo degradado: manter extração/classificação e suspender chamadas não essenciais (ex.: diagnóstico), alternar chave/modelo se o plano permitir, conforme o TAP, trocar provedor ou reduzir escopo preditivo, com decisão do PO e ciência do orientador	Erro de limite/cota, consumo próximo do limite do plano (proposta: ≥ 80%, se visível)	Lucas (Eng. IA)
R03 Alto	Classificação/extração incorreta pela IA	Mitigar	A02 - revalidação com textos reais/realistas e ajuste de prompt, manter RN11 (IA sugere, Admin decide) e tela "sugerida x confirmada"	Admin ajusta criticidade (UC-06), baixa confiança -> criticidade média com sinalização (UC-03), casos errados registrados para ajuste	Acerto abaixo da meta definida em A03, contestação do cliente	Lucas (Eng. IA)
R05 Alto	Parâmetros de IA/ML em aberto	Evitar (decidir)	A03 - definir N (RN12), horizonte (RF17.2), métrica/meta do ML e espera máxima pela IA	PO decide valores provisórios e registra via change request (TAP v1.1), impasse -> orientador	Parâmetros indefinidos em 11/11 (antes do marco S)	Mateus (PO)
R09 Alto	Falha na integração do fluxo unificado	Mitigar	A07 - congelar contratos (payloads) entre IoT, diagnóstico, OS e notificação, smoke test do UC-13 com dados injetados	C09 - modo degradado: entregar fluxo manual de OS completo e o fluxo IoT parcial, conflito técnico decidido por Nicolas	Smoke test do UC-13 falhando em 14/11, W atrasada > 1 dia (proposta)	Nelson (Back-end)
R10 Alto	Falha de isolamento/controle de acesso	Mitigar	A08 - testes automatizados de isolamento Empresa A x B, perfis e setor (RN02, RN03, RF03)	C05 - suspender o acesso afetado, corrigir em caráter emergencial, revisar logs e comunicar cliente/orientador	Qualquer teste que exponha dado entre empresas/setores	Nicolas (DBA/Arq.)
R11 Alto	Envio de dados sensíveis ao Gemini	Evitar + Mitigar	A10 - minimizar o que é enviado (sem dados pessoais/identificadores desnecessários), conferir termos do plano gratuito e registrar a decisão no README	Interromper o envio e usar dados simulados na demonstração, comunicar o cliente	Dado pessoal/sensível identificado em prompt, objeção do cliente	Nicolas (DBA/Arq.)
R14 Alto	Infraestrutura gratuita insuficiente	Mitigar + Aceitar (metas RNF07 como alvo, não garantia)	A11 - teste de carga leve (consultas < 5 s, dashboards < 1 s), medição de partida a frio, execução local documentada no README	C06 - demonstrar em ambiente local ou com gravação de reserva	Indisponibilidade/lentidão em teste, consulta > 5 s	Nicolas (DBA/Arq.)
R19 Alto	Requisitos ambíguos / escopo sem controle	Evitar	A15 - auditoria de consistência dos requisitos, baseline v1.1, demandas novas só por change request	Registrar change request e comunicar equipe, cliente e orientador (COM10)	Pedido novo, inconsistência encontrada em revisão	Mateus (PO)
R20 Alto	Testes insuficientes na janela final	Mitigar	A16 - plano de testes priorizado por risco, testes dos módulos prontos antes de W	C09 - regressão mínima nos fluxos críticos (abrir OS, evento IoT -> notificação ao Admin)	Teste crítico reprovado, W atrasada > 1 dia	Raoni (QA/SM)

ID / Nível	Risco identificado	Estratégia	Ação preventiva	Ação corretiva / contingencial	Gatilho de acionamento	Responsável
R01 Moderado	Indisponibilidade/lentidão do Gemini	Mitigar + Aceitar residual	A01 - timeout de 5 s, uma nova tentativa, mock e registro de falhas	C01 - acionar o fallback previsto: OS segue sem criticidade/criticidade média, Admin sinalizado (UC-03, RNF10.4)	Timeout/erro em chamada, falhas recorrentes (proposta: 3 consecutivas)	Lucas (Eng. IA)
R06 Moderado	Dados simulados sem rastreio	Mitigar	A04 - verificar is_simulated em todas as injeções, relatório de métricas separado	Reprocessar métricas excluindo simulados e retreinar	Registro sem flag, métrica divergente	Lucas (Eng. IA)
R07 Moderado	Latência de alerta > 1 s / ciclo de 5 min	Mitigar	A06 - medir latência injeção -> alerta, validar gatilho imediato para injeção manual	Forçar execução imediata na demonstração, documentar a limitação e alinhar com PO/orientador	Medição > 1 s	Nelson (Back-end)
R08 Moderado	Limiares fixos no código	Mitigar	A06 - centralizar limiares em ponto único (ex.: MonitorIoTSingleton, Apêndice C, ou configuração), sem hardcode	Ajustar valores e reprocessar cenários de teste	Alertas em desacordo com cenários injetados	Nicolas (DBA/Arq.)
R12 Moderado	Credenciais no repositório	Evitar	A09 - varredura de segredos, variáveis de ambiente, .env.example, confirmar visibilidade do repositório	C04 - revogar e gerar nova chave, limpar histórico se necessário	Segredo detectado, alerta do GitHub, consumo anômalo da cota	Nicolas (DBA/Arq.)
R13 Moderado	Logs editáveis ou incompletos	Mitigar	A08 - teste de que não há edição/exclusão de logs (RN10)	C05 - bloquear o acesso indevido e corrigir	Teste mostra update/delete possível	Nelson (Back-end)
R17 Moderado	Ausência sem cobertura efetiva	Mitigar	A13 - formalizar pares de cobertura e handover de uma página por papel, revisão de código por outra pessoa (definição de pronto)	C07 - par de cobertura assume as tarefas da sprint	Ausência > 2 dias	Raoni (QA/SM)
R18 Moderado	Cliente indisponível	Mitigar	A14 - agendar validações com antecedência e enviar material prévio	C08 - aprovação assíncrona por escrito, com prazo e registro, ciência do orientador	Sem resposta em 2 dias úteis (proposta)	Mateus (PO)
R21 Moderado	Notificações fora de preferência/setor	Mitigar + Aceitar (e-mail como opcional)	A17 - respeitar notifications_enabled e o setor (RF12), e-mail permanece opcional, pois RF11 diz que o envio "pode" ocorrer via e-mail	Desativar a notificação indevida e corrigir	Notificação recebida por usuário fora do setor ou com preferência desligada	Nelson (Back-end)
R22 Baixo	Documentação desatualizada	Aceitar (monitorado)	A18 - sincronizar diagramas e README antes da entrega	Corrigir a divergência e republicar com versão e data	Divergência encontrada em revisão	Nicolas (DBA/Arq.)
R23 Baixo	Usabilidade/inconsistência de interface	Aceitar (monitorado)	A19 - teste rápido com 3-5 pessoas (sugestão) e checklist de consistência visual	Ajustes pontuais de tela	Tarefa básica > 1 min ou erro > 5% no teste	Adrian (Front-end)

5. Matriz 5W2H

Premissas de custo e esforço.

- O TAP define custos diretos de R$ 0,00 (ferramentas gratuitas). A coluna How Much traz o esforço adicional estimado em horas (estimativa do autor, a validar).
- As horas saem da capacidade já orçada (130 h por pessoa, R$ 21.060,00). Se forem insuficientes, pode-se usar a reserva de contingência de 10% (R$ 2.106,00), liberada somente pelo Gerente do Projeto, com registro. Nenhum valor financeiro novo foi criado.

- **Prioridade:** P1 = vinculada a risco Crítico/Alto, P2 = demais. Em caso de falta de capacidade, as ações P2 são as primeiras a ser cortadas.
- Datas respeitam o cronograma e devem ser validadas pelo grupo (S2 = 09-13/11, S3 = 16-20/11, S4 = 23-27/11).

5.1 Ações preventivas e corretivas programadas

ID	Riscos	Prior.	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much
A01	R01, R02 (R11)	P1	Endurecer a integração com o Gemini	Garantir operação com limite de cota e falhas da IA (RNF10.3, RNF10.4)	Serviço de LLM do backend (extração, classificação, diagnóstico)	09/11-13/11	Lucas (Eng. IA)	Timeout de 5 s e uma nova tentativa, contador de chamadas, cache por texto, mock/stub da API nos testes, registro de erros e consumo, aplicar o filtro de dados da A10	4 h
A02	R03	P1	Revalidar extração e criticidade com textos reais/realistas	Medir e reduzir erros de classificação antes dos testes finais	Serviço de LLM, tela do Admin "sugerida x confirmada"	16/11-18/11	Lucas (Eng. IA)	Conjunto de textos fornecido pelo PO/cliente (sugestão: 20-30), comparar com a criticidade esperada pela matriz do cliente, ajustar prompt, registrar acertos	2 h
A03	R05	P1	Definir e registrar os parâmetros em aberto de IA/ML	Eliminar a ambiguidade em RN12, RF17.2, métrica do ML e espera máxima pela IA	Reunião curta + README/TAP v1.1	Até 11/11 (antes do marco S)	Mateus (PO)	Reunião de 30 min com Lucas e Raoni, decisão registrada via change request, orientador arbitra se não houver acordo	2 h
A04	R04, R06	P1	Auditar o dataset e separar dados simulados dos reais	Evitar contaminação (RN13) e deixar claras as limitações do modelo	Dataset/pipeline de treino, tela de previsão (UC-05)	09/11-16/11	Lucas (Eng. IA)	Conferir is_simulated em todos os registros, relatar métricas separadas, garantir a mensagem "dados insuficientes", documentar limitações para a apresentação	3 h
A05	R04	P1	Solicitar ao cliente amostra anonimizada de histórico de OS/falhas	Aumentar a base real do treino	Contato com Thiago Silva	09/11-11/11	Mateus (PO)	Mensagem/reunião com pedido objetivo (campos necessários, anonimização), se negado, registrar e seguir com dados simulados	1 h
A06	R07, R08	P2	Medir latência de alerta e centralizar os limiares IoT	Verificar RNF04/RNF05 e eliminar hardcode (80/110/12)	Módulo IoT, tarefa Celery, dashboards	12/11-20/11	Nelson (Back-end) (decisão de desenho: Nicolas)	Medir injeção -> alerta, confirmar se o ciclo de 5 min se aplica à injeção manual, mover limiares para ponto único (Singleton do Apêndice C ou configuração)	3 h
A07	R09	P1	Congelar contratos entre módulos e executar smoke test do UC-13	Reduzir o risco de integração na atividade W	API do núcleo, fluxo IoT -> diagnóstico -> OS -> notificação	11/11-17/11 (alinhado a W)	Nelson (Back-end)	Documentar payloads, teste de fumaça com dados injetados, bloqueios reportados no mesmo dia, conflitos técnicos decididos por Nicolas	2 h (adicional à W)
A08	R10, R13	P1	Testes automatizados de isolamento, perfis e imutabilidade de logs	Garantir RN02, RN03, RF03 e RN10	Backend (testes de regras de negócio com dados injetados - RNF08)	12/11-19/11	Nelson (Back-end) (revisão: Nicolas)	Casos: Empresa A x B, operador não aprova OS, técnico só vê seu setor, log sem update/delete	3 h
A09	R12	P2	Varredura de segredos e gestão de credenciais	Evitar exposição de chaves no GitHub	Repositório squad-ceny-pi, README	09/11-11/11	Nicolas (DBA/Arq.)	Ferramenta gratuita/open source de detecção de segredos, mover chaves para variáveis de ambiente, .env.example, confirmar visibilidade, rotacionar se houver exposição	2 h
A10	R11	P1	Definir a regra de minimização de dados enviados ao Gemini	Reduzir exposição de dados sensíveis (LGPD/sigilo)	Serviço de LLM, README	09/11-13/11	Nicolas (DBA/Arq.)	Enviar só texto da OS e identificadores necessários, conferir termos do plano gratuito, decisão registrada, implementação por Lucas dentro da A01	2 h

ID	Riscos	Prior.	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much
A11	R14	P1	Teste de carga leve e de disponibilidade no ambiente gratuito	Verificar RNF03/RNF04/RNF07 antes da implantação	Ambiente de deploy e banco de dados	17/11-20/11	Nicolas (DBA/Arq.)	Consultas < 5 s e dashboards < 1 s, medir partida a frio, documentar execução local alternativa (RNF08)	3 h
A12	R15, R16	P1	Ritual semanal de cronograma, riscos e capacidade	Detectar desvios cedo e proteger o teto de 10 h	Reunião semanal, Jira	09/11, 16/11 e 23/11	Raoni (QA/SM)	Recalcular SPI/EV/PV, revisar caminho crítico, conferir horas por pessoa (alerta em 8 h), revisar a matriz de risco, reportar ao orientador	3 h (1 h/semana)
A13	R17	P2	Formalizar pares de cobertura e handover por papel	Reduzir dependência de pessoa única, corrigir inconsistência da tabela do PDF	Jira/README	09/11-13/11	Raoni (QA/SM)	Uma página por papel (tarefas em curso, acessos, próximos passos), revisão de código cruzada (definição de pronto)	2 h
A14	R18	P2	Agendar as validações com o cliente	Evitar pendências de aprovação no fim do prazo	Google Meet, e-mail/mensagem	09/11-11/11	Mateus (PO)	Reuniões para o marco S (11-13/11) e para a validação final (até 24/11), material enviado com antecedência	1 h
A15	R19	P1	Auditoria de consistência dos requisitos e baseline v1.1	Corrigir inconsistências e congelar o escopo	Seção 3.4 do PDF, TAP	09/11-16/11	Mateus (PO)	Revisar referências (ex.: RNF10.4 -> "RF07.7", faixa de RN, RF13.2), consolidar baseline, novas demandas só por change request	2 h (1 h em S2 + 1 h em S3)
A16	R20	P1	Plano de testes priorizado por risco	Concentrar esforço nos fluxos críticos em 8 dias	Jira, suíte de testes	09/11-13/11	Raoni (QA/SM)	Matriz cenário x RF/RN, ordem: abrir OS, evento IoT -> notificação, RN05-RN08, critério de saída, testes antecipados nos módulos prontos	2 h
A17	R21	P2	Respeitar preferência de notificação e setor	Atender RF11/RF12/RN03	NotificacaoService	16/11-20/11	Adrian (Front-end) (cobertura do Back-end, Nelson revisa)	Aplicar notifications_enabled e filtro por setor (ex.: decorator RespeitaPreferencia), e-mail opcional	2 h
A18	R22	P2	Sincronizar diagramas e README com o código	Manter consistência (critério de qualidade)	Documentação, Apêndices B e C	23/11-25/11	Nicolas (DBA/Arq.)	Conferir mensagens dos diagramas de sequência x métodos do diagrama de classes, versão e data	2 h
A19	R23	P2	Teste rápido de usabilidade	Verificar RNF01	Telas principais	16/11-20/11	Adrian (Front-end)	3-5 colegas, tarefa básica < 1 min, erro < 5%, checklist de consistência visual	2 h

5.2 Ações contingenciais (executadas apenas se o gatilho ocorrer)

ID	Riscos	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much
C01	R01, R02	Ativar o modo degradado da IA	Manter o fluxo de OS sem depender da resposta do Gemini	Serviço de LLM, tela do Admin	Imediatamente após o gatilho (mesmo dia)	Lucas (Eng. IA), aprovação de Mateus (PO)	Fallback previsto (UC-03/RNF10.4), suspender chamadas não essenciais, alternar chave/modelo se permitido, reduzir o escopo preditivo se necessário	Sob demanda (estimativa: até 3 h por acionamento, reserva se exceder)
C02	R04 (R06)	Reposicionar a Feature de ML	Entregar uma previsão honesta com os dados disponíveis	Tela de previsão, apresentação	Até 1 dia útil após o gatilho	Mateus (PO) decide, Lucas (Eng. IA) executa	Apresentar como prova de conceito com dados simulados e métricas separadas, ou exibir "dados insuficientes", registrar a decisão (TAP v1.1)	Sob demanda (até 3 h)

ID	Riscos	What (O quê?)	Why (Por quê?)	Where (Onde?)	When (Quando?)	Who (Quem?)	How (Como?)	How Much
C03	R15, R16	Acionar a linha de corte de escopo	Preservar a data de 30/11	Backlog (Jira), TAP	Até 1 dia útil após o gatilho	Mateus (PO) e Raoni (QA/SM)	Feature 3 em versão mínima e, em último caso, fora, congelar escopo, reduzir WIP, informar orientador e cliente	Sob demanda (reunião de até 1 h)
C04	R12	Rotacionar credenciais expostas	Cessar o uso indevido	Provedor da API, repositório	Imediatamente	Nicolas (DBA/Arq.)	Revogar a chave, gerar nova, atualizar variáveis de ambiente, limpar histórico se necessário	Sob demanda (até 2 h)
C05	R10, R13	Resposta a falha de isolamento ou de imutabilidade de logs	Proteger a confidencialidade entre empresas	Backend, banco	Imediatamente	Nicolas (DBA/Arq.), com Nelson (Back-end)	Suspender o acesso afetado, corrigir, executar a bateria A08, revisar logs e comunicar	Sob demanda (até 4 h)
C06	R14	Plano B de demonstração	Evitar falha de disponibilidade na apresentação	Ambiente local, gravação	Até 1 dia antes de qualquer validação formal	Nicolas (DBA/Arq.)	Executar localmente conforme README, gravar demonstração de reserva	Sob demanda (até 2 h)
C07	R17	Acionar o par de cobertura	Manter a sprint em andamento	Jira	No mesmo dia em que a ausência passar de 2 dias	Raoni (QA/SM)	Par de cobertura assume as tarefas, usando o handover da A13	Sob demanda (horas do par)
C08	R18	Aprovação assíncrona do cliente	Evitar pendência de aprovação	E-mail/mensagem	Após 2 dias úteis sem resposta (proposta)	Mateus (PO)	Enviar resumo da entrega com prazo para resposta, registrar a resposta no README/TAP, informar orientador	Sob demanda (até 1 h)
C09	R09, R20	Modo degradado de integração e regressão mínima	Garantir os fluxos críticos mesmo com atraso em W	Backend, suíte de testes	Até 1 dia útil após o gatilho	Nelson (Back-end), com Raoni (QA/SM)	Priorizar fluxo manual de OS completo e IoT parcial, regressão mínima dos fluxos críticos	Sob demanda (até 3 h)

5.3 Verificação de capacidade (ações programadas A01-A19)

Integrante	S2 (09-13/11)	S3 (16-20/11)	S4 (23-27/11)	Total	Ações
Lucas (Eng. IA)	6 h	3 h	0 h	9 h	A01, A02, A04
Mateus (PO)	5 h	1 h	0 h	6 h	A03, A05, A14, A15
Nelson (Back-end)	3 h	5 h	0 h	8 h	A06, A07, A08
Nicolas (DBA/Arq.)	4 h	3 h	2 h	9 h	A09, A10, A11, A18
Raoni (QA/SM)	5 h	1 h	1 h	7 h	A12, A13, A16
Adrian (Front-end)	0 h	4 h	0 h	4 h	A17, A19
Total	**23 h**	**17 h**	**3 h**	**43 h**	

Leitura. São **43 h** adicionais (cerca de 24% das 180 h restantes), das quais **29 h são P1** (cerca de 16%). A S2 concentra as ações porque a mitigação precisa ocorrer antes de W e X. O maior consumo individual em uma semana é de 6 h (Lucas, S2), dentro do teto de 10 h, desde que as atividades

regulares (R, S, V, W) sejam repriorizadas - responsabilidade do QA/SM (A12). Adrian tem folga e cobre o Back-end (A17), conforme a tabela de cobertura do plano de RH. Se a capacidade faltar, cortam-se primeiro as ações P2 (A06, A09, A13, A14, A17, A18, A19 = 14 h).

6. Plano de Comunicação

6.1 Envolvidos

Envolvido	Papel na comunicação
Equipe (6 integrantes)	Produz e consome status, decisões e alertas
Mateus (PO)	Interface com o cliente, requisitos, escopo, mudanças e entrega formal
Raoni (QA/SM)	Facilita cerimônias, controla horas, SPI, riscos e escalonamentos, reporta ao orientador
Nicolas (DBA/Arq.)	Decide conflitos técnicos, versiona diagramas e documentação
Lucas (Eng. IA)	Comunica estado da IA/ML (cota, métricas, limitações)
Nelson (Back-end) / Adrian (Front-end)	Comunicam bloqueios de integração, API e telas
Thiago Silva (cliente)	Valida requisitos e aprova funcionalidades
Prof. Camilo (orientador)	Acompanha o andamento, arbitra impasses e recebe a entrega final

6.2 Matriz de comunicação

A coluna Origem indica se a prática já consta no PDF (PDF) ou é complemento deste plano (Novo). O canal de mensagens do grupo não está especificado no PDF (confirmar).

ID	Informação a ser comunicada	Objetivo	Emissor / Responsável	Destinatário	Frequência ou gatilho	Canal	Registro / Evidência	Origem
COM01	Planejamento e revisão da sprint	Alinhar prioridades, bloqueios e próximos passos	Raoni (QA/SM)	Equipe	Semanal, 15 min	Reunião de stand-up	Notas curtas no Jira	PDF
COM02	Status individual: feito, próximo passo e bloqueio	Dar visibilidade sem consumir horas	Todos	Equipe	2x por semana	Atualização no Jira	Histórico do Jira	PDF
COM03	Andamento do projeto	Manter o orientador informado	Raoni (QA/SM)	Prof. Camilo	Semanal	Resumo escrito ou reunião curta	Resumo semanal arquivado	PDF
COM04	Indicadores: SPI/EV/PV, horas por pessoa e caminho crítico	Antecipar desvios (R15, R16)	Raoni (QA/SM)	Equipe e orientador	Semanal (A12)	Seção do resumo semanal	Resumo semanal	Novo
COM05	Revisão da matriz de risco e do status das ações A/C	Atualizar riscos, níveis e gatilhos	Raoni (QA/SM) com os responsáveis	Equipe, orientador se houver risco	Semanal, na reunião COM01	Reunião + Jira	Este documento versionado	Novo

ID	Informação a ser comunicada	Objetivo	Emissor / Responsável	Destinatário	Frequência ou gatilho	Canal	Registro / Evidência	Origem
				Alto/Crítico novo ou em piora				
COM06	Impedimentos e bloqueios	Destravar rapidamente	Quem identifica	Raoni (QA/SM)	Bloqueio > 1 dia: mesmo dia	Jira + mensagem	Item bloqueado no Jira	PDF (regra)
COM07	Risco para escopo ou prazo	Decidir a resposta e, se necessário, escalonar	Mateus (PO) e Raoni (QA/SM)	Prof. Camilo	Avaliação em até 1 dia, depois, levar ao orientador	Resumo escrito ou reunião curta	Registro no Jira e no resumo	PDF (regra)
COM08	Alinhamento e validação de requisitos	Confirmar entendimento e eliminar ambiguidades	Mateus (PO)	Thiago Silva	A cada marco e a cada dúvida de requisito	Reunião no Google Meet	Ata curta	PDF
COM09	Aprovação de funcionalidades (classificação de criticidade, previsão de falhas, diagnóstico)	Obter aceite formal (marcos S e V)	Mateus (PO)	Thiago Silva, cópia ao orientador	Em cada marco de aprovação (S: 11-13/11, validação final até 24/11)	Google Meet + confirmação escrita	Registro no README/TAP	Novo
COM10	Mudanças de escopo (change request)	Controlar mudanças antes de virarem tarefa	Mateus (PO)	Equipe, cliente e orientador	A cada decisão	Mensagem + registro	README e TAP v1.1	PDF
COM11	Decisões técnicas relevantes	Evitar decisões implícitas e retrabalho	Nicolas (DBA/Arq.)	Equipe, orientador se afetar prazo/escopo	A cada decisão	Jira + README	Seção "Decisões" no README	Novo
COM12	Atualização de diagramas e documentação técnica	Manter consistência com o código	Nicolas (DBA/Arq.)	Equipe e orientador	A cada versão	Documento com versão e data	Controle de versões do documento	PDF
COM13	Falha crítica ou incidente (IA fora do ar, cota esgotada, vazamento, falha de demonstração)	Acionar a contingência (C01-C09)	Quem detecta -> Raoni (QA/SM)	Mateus (PO), Nicolas, Lucas/Nelson conforme o caso, cliente e orientador se houver impacto	Imediato (mesmo dia)	Mensagem + Jira	Incidente registrado com causa e ação	Novo
COM14	Ausência prevista ou imprevista de integrante	Acionar o par de cobertura	Integrante ausente	Raoni (QA/SM) e equipe	Assim que souber, ausência > 2 dias aciona C07	Mensagem + Jira	Tarefas reatribuídas no Jira	PDF (regra)
COM15	Alerta de carga horária	Respeitar o teto de 10 h/semana	Raoni (QA/SM)	Integrante envolvido	Semanal, alerta quando passar de 8 h antes do fim da semana	Mensagem	Quadro de horas (A12)	PDF (regra)
COM16	Resultado dos ciclos de teste	Informar a qualidade e priorizar correções	Raoni (QA/SM)	Equipe e PO	Ao final de cada ciclo (testes finais: 18-24/11)	Jira	Relatório de testes	Novo
COM17	Estado da IA e do ML (cota, métricas, limitações, dados simulados x reais)	Garantir transparência sobre limites (R01-R06)	Lucas (Eng. IA)	Equipe, PO, cliente e orientador nas validações	Semanal e antes dos marcos S e V	Reunião COM01 + README	Seção "IA/ML" do README	Novo
COM18	Entrega final	Formalizar a entrega	Mateus (PO)	Prof. Camilo e Thiago Silva	30/11/2026	Entrega formal	Comprovante de entrega e repositório	PDF

6.3 Fluxo de escalonamento

1. Problema ou risco identificado. Se não for um bloqueio maior que 1 dia nem um risco Alto/Crítico, tratar no Jira e rever na reunião semanal.

2. Nível 1: avisar o Scrum Master no mesmo dia.
3. Nível 2: PO e Scrum Master avaliam em até 1 dia. Se uma ação do plano (A ou C) resolver, registrar no Jira/README e informar a equipe.
4. Nível 3: se não for resolvido, levar ao orientador (Prof. Camilo).
5. Se afetar requisito ou validação, o PO alinha com o cliente e abre change request (TAP v1.1), caso contrário, decisão do orientador/equipe e registro.
6. Em qualquer caso: corte de escopo antes de qualquer pedido de prazo, a data de 30/11 não muda.

Regras de decisão (conforme o plano de RH do PDF): conflito técnico -> DBA/Arquiteto (Nicolas), conflito de escopo ou prioridade -> PO (Mateus), sem acordo -> orientador (Prof. Camilo). Se faltar capacidade, aplica-se a linha de corte (Feature 3 em versão mínima e, em último caso, fora), a entrega de 30/11 não muda.

Padrão mínimo de uma mensagem de risco/impedimento (proposta): o que ocorreu · risco(s) relacionado(s) (IDs R) · impacto no prazo/escopo · ação proposta (ID A/C) · decisão necessária e de quem.

7. Verificação de integração e rastreabilidade entre os artefatos

7.1 Rastreabilidade ponta a ponta

Risco	Nível	Ação(ões) preventiva(s) (5W2H)	Contingência (5W2H)	Responsável pela resposta	Comunicações
R01	Moderado	A01	C01	Lucas	COM13, COM17
R02	Alto	A01	C01	Lucas	COM13, COM17
R03	Alto	A02	(Admin ajusta, RN11)	Lucas	COM09, COM17
R04	Crítico	A04, A05	C02	Lucas / Mateus	COM08, COM09, COM17
R05	Alto	A03	C02	Mateus	COM08, COM10
R06	Moderado	A04	C02	Lucas	COM17
R07	Moderado	A06	(execução imediata na demo)	Nelson	COM11, COM17
R08	Moderado	A06	(ajuste de limiares)	Nicolas	COM11
R09	Alto	A07	C09	Nelson	COM06, COM13
R10	Alto	A08	C05	Nicolas	COM13
R11	Alto	A10 (A01)	C01	Nicolas	COM11, COM13
R12	Moderado	A09	C04	Nicolas	COM13
R13	Moderado	A08	C05	Nelson	COM13

Risco	Nível	Ação(ões) preventiva(s) (5W2H)	Contingência (5W2H)	Responsável pela resposta	Comunicações
R14	Alto	A11	C06	Nicolas	COM13
R15	Crítico	A12, A15	C03	Raoni	COM03, COM04, COM07
R16	Crítico	A12	C03	Raoni	COM04, COM15
R17	Moderado	A13	C07	Raoni	COM14
R18	Moderado	A14	C08	Mateus	COM08, COM09
R19	Alto	A15	(change request)	Mateus	COM10
R20	Alto	A16	C09	Raoni	COM16
R21	Moderado	A17	(desativar notificação indevida)	Nelson	COM11
R22	Baixo	A18		Nicolas	COM12
R23	Baixo	A19		Adrian	COM16

Nota: a coluna "Responsável pela resposta" traz o dono do risco. Em dois casos o executor da ação é outra pessoa: R08 (A06 executada por Nelson, com desenho de Nicolas) e R21 (A17 executada por Adrian como cobertura do Back-end, com revisão de Nelson).

7.2 Auditoria crítica (checklist)

Pergunta de validação	Resultado	Observação
Os quatro artefatos foram elaborados?	Sim	Seções 5, 6, 7 e 8
Os riscos são específicos do CENY?	Sim	Cada causa cita requisito, regra ou fato do PDF
Probabilidade e impacto têm critérios claros?	Sim	Escalas 4.2 e 4.3, faixas em 4.4
Todos os riscos Crítico/Alto têm resposta?	Sim	R04, R15, R16, R02, R03, R05, R09, R10, R11, R14, R19, R20 -> A12, A15, A04, A05, A01, A02, A03, A07, A08, A10, A11, A16
As ações do plano estão no 5W2H?	Sim	A01-A19 e C01-C09 cobrem todas as ações citadas
Responsáveis coerentes com os papéis?	Sim	Seguem TAP e RACI, exceção declarada: A17 (cobertura Front-end -> Back-end)
Prazos respeitam o cronograma?	Sim	Todas as datas entre 09/11 e 25/11, entrega em 30/11 preservada, datas a validar
Capacidade de 10 h/semana respeitada?	Atenção	Maior carga individual semanal adicional = 6 h, exige repriorizar atividades regulares (7.3)
Comunicação contempla equipe, cliente e orientador?	Sim	COM01-COM18
Há informação inventada?	Não	Estimativas e gatilhos novos estão marcados como (proposta) ou "estimativa"